7-1

一、解题过程

当总体服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，且总体方差 σ^2 未知、样本量 $n<30$ 时，总体均值 μ 的置信区间使用 **t 分布**构造：（s 为样本标准差）

$$\bar{x} \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}$$

二、结果呈现

```
灯泡寿命平均值置信水平为0.9的置信区间为：
(1064.90, 1255.10) h
```

三、代码展示

```
import numpy as np
from scipy import stats

x = np.array([1050, 1100, 1120, 1250, 1280])
n = len(x)
confidence = 0.90

mean = np.mean(x)
std = np.std(x, ddof=1)

alpha = 1 - confidence
t_critical = stats.t.ppf(1 - alpha/2, df=n-1)

margin_error = t_critical * std / np.sqrt(n)
confidence_interval = (mean - margin_error, mean + margin_error)

print(f"\n灯泡寿命平均值置信水平为{confidence}的置信区间为：")
print(f"({confidence_interval[0]:.2f}, {confidence_interval[1]:.2f})
h")
```

7-2

一、解题过程

（1）检验方法：χ^2 拟合优度检验（卡方检验）

将样本数据分组，计算每组的**实际频数** fi 和**理论频数** npi（n 为样本量，pi 为该组的理论概率），构造统计量：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(f_i - np_i)^2}{np_i}$$

当 n 足够大时，该统计量近似服从自由度为 df=k−r−1 的 χ^2 分布，（k-组数，r-参数个数）

（2）检验步骤

1. 提出假设

H0：滚珠直径服从正态分布 N(15.0780,0.43252)

H1：滚珠直径不服从该正态分布

2. 分组

通常将数据分为 $k\approx\sqrt{n}$ 组（本题 n=50，取 k=7 组），保证每组理论频数 npi≥5（不足则合并组）。

3. 计算理论概率 pi

对每组区间 [ai,bi)，计算理论概率：

$$p_i = \Phi\left(\frac{b_i-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a_i-\mu}{\sigma}\right)$$

4. **计算统计量** χ^2

代入公式计算 χ2 统计量。

5. 确定临界值与决策

查 χ^2分布表，得临界值$\chi^2_\alpha(df)$，若 χ^2< $\chi^2_\alpha(df)$，则不拒绝 H0，认为服从正态分布；否则拒绝 H0。

二、结果呈现

```
卡方统计量 χ² = 2.8939
卡方临界值 χ²_0.05(4) = 9.4877

结论：不拒绝原假设H0，认为滚珠直径服从正态分布N(15.0780, 0.4325²)
```

三、代码展示

```
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt

data = np.array([
    15.0, 15.8, 15.2, 15.1, 15.9, 14.7, 14.8, 15.5, 15.6, 15.3,
    15.1, 15.3, 15.0, 15.6, 15.7, 14.8, 14.5, 14.2, 14.9, 14.9,
    15.2, 15.0, 15.3, 15.6, 15.1, 14.9, 14.2, 14.6, 15.8, 15.2,
```

```
    15.9, 15.2, 15.0, 14.9, 14.8, 14.5, 15.1, 15.5, 15.5, 15.1,
    15.1, 15.0, 15.3, 14.7, 14.5, 15.5, 15.0, 14.7, 14.6, 14.2
])
n = len(data)
mu = 15.0780
sigma = 0.4325
alpha = 0.05

bins = [14.1, 14.4, 14.7, 15.0, 15.3, 15.6, 15.9, 16.2]
f_obs, _ = np.histogram(data, bins=bins)
k = len(f_obs)

p = []
for i in range(k):
    a = bins[i]
    b = bins[i+1]
    z_a = (a - mu) / sigma
    z_b = (b - mu) / sigma
    p_i = stats.norm.cdf(z_b) - stats.norm.cdf(z_a)
    p.append(p_i)
np_i = n * np.array(p)

chi_square = np.sum((f_obs - np_i) ** 2 / np_i)

r = 2
df = k - r - 1
chi_critical = stats.chi2.ppf(1 - alpha, df)

print(f"\n卡方统计量 χ² = {chi_square:.4f}")
print(f"卡方临界值 χ²_{alpha}({df}) = {chi_critical:.4f}")

if chi_square < chi_critical:
    print("\n结论：不拒绝原假设 H0，认为滚珠直径服从正态分布 N(15.0780,
0.4325²)")
else:
    print("\n结论：拒绝原假设 H0，认为滚珠直径不服从该正态分布")
```

7-4

一、解题方法

（1）零假设和备择假设

H0：μ1=μ2=μ3（3 组均值无显著差异）

H1：至少有一组均值与其他组不同

（2）平方和分解

1. 总平方和 S_T：所有数据的总变异

$$S_T = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ji} - \bar{x})^2$$

2. 组间平方和 S_A：组间均值的变异（由组间差异导致）

$$S_A = \sum_{j=1}^{k} n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2$$

3. 组内平方和 S_E：组内数据的随机变异（误差）

$$S_E = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ji} - \bar{x}_j)^2$$

满足：

$$S_T = S_A + S_E$$

（3）自由度

1. 总自由度：dfT=N−1（N 为总样本量，本题 N=15，dfT=14）

2. 组间自由度：dfA=k−1（k 为组数，本题 k=3，dfA=2）

3. 组内自由度：dfE=N−k（本题 dfE=15−3=12）

（4）均方与 F 统计量

1. 组间均方：MSA=SA/dfA

2. 组内均方：MSE=SE/dfE

3. F 统计量：F=MSA/MSE，服从 F(dfA,dfE)分布

（5）决策规则

若 F>Fα(dfA,dfE)，则拒绝 H0，认为组间均值有显著差异；否则不拒绝 H0。

二、结果呈现

```
平方和分解：
组间平方和 S_A = 1056.5333，自由度 df_A = 2
组内平方和 S_E = 1338.8000，自由度 df_E = 12
总平方和 S_T = 2395.3333（验证：S_A+S_E = 2395.3333）

均方与F统计量：
组间均方 MS_A = 528.2667
组内均方 MS_E = 111.5667
F统计量 F = 4.7350
临界值 F_0.05(2,12) = 4.6
```

```
结论：拒绝原假设H0，认为3个组的理赔额均值有显著差异

F统计量 = 4.7350，p值 = 0.0305
验证：拒绝H0，均值有显著差异
```

三、代码展示

```python
import numpy as np
from scipy import stats

group1 = np.array([98, 93, 103, 92, 110])
group2 = np.array([100, 108, 118, 99, 111])
group3 = np.array([129, 140, 108, 105, 116])
data = [group1, group2, group3]

k = len(data)  # 组数 k=3
n = [len(g) for g in data]  # 每组样本量 n=[5,5,5]
N = sum(n)  # 总样本量 N=15

group_means = [np.mean(g) for g in data]
total_mean = np.mean(np.concatenate(data))

S_A = sum(nj * (mj - total_mean)**2 for nj, mj in zip(n, group_means))
S_E = sum(sum((x - mj)**2 for x in g) for g, mj in zip(data,
group_means))
S_T = sum((x - total_mean)**2 for g in data for x in g)

df_A = k - 1
df_E = N - k
MS_A = S_A / df_A
MS_E = S_E / df_E
F = MS_A / MS_E

F_critical = 4.6

print("\n 平方和分解：")
print(f"组间平方和 S_A = {S_A:.4f}，自由度 df_A = {df_A}")
print(f"组内平方和 S_E = {S_E:.4f}，自由度 df_E = {df_E}")
print(f"总平方和 S_T = {S_T:.4f}（验证：S_A+S_E = {S_A+S_E:.4f}）")
print("\n 均方与 F 统计量：")
print(f"组间均方 MS_A = {MS_A:.4f}")
print(f"组内均方 MS_E = {MS_E:.4f}")
print(f"F 统计量 F = {F:.4f}")
print(f"临界值 F_0.05({df_A},{df_E}) = {F_critical}")
```

```
if F > F_critical:
    print("\n 结论：拒绝原假设 H0，认为 3 个组的理赔额均值有显著差异")
else:
    print("\n 结论：不拒绝原假设 H0，认为 3 个组的理赔额均值无显著差异")

f_stat, p_val = stats.f_oneway(group1, group2, group3)
print(f"\nF 统计量 = {f_stat:.4f}，p 值 = {p_val:.4f}")
if p_val < 0.05:
    print("验证：拒绝 H0，均值有显著差异")
else:
    print("验证：不拒绝 H0，均值无显著差异")
```